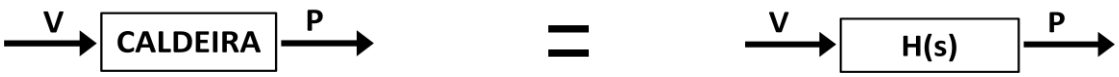
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

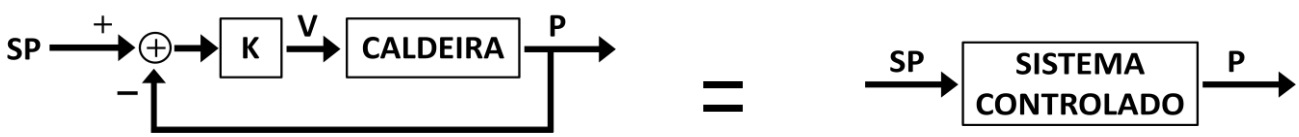
2ª Unidade

Aluno: _____

1) ["caldeira.p"] Uma indústria alimentícia adicionou recentemente às suas instalações uma caldeira, cuja funcionalidade é produzir vapor pressurizado para alimentar uma máquina térmica que é responsável pelo cozimento no vapor de diversos produtos orgânicos. Para que ela funcione corretamente, é preciso controlar tanto a pressão quanto a temperatura no interior da caldeira. Recentemente, o proprietário da empresa pediu para alunos de Modelagem e Simulação da UFS para ajustar, experimentalmente, o controlador de temperatura. Como o resultado foi muito bom, ele resolveu pedir agora que os alunos fizessem o ajuste também do controle de pressão. Você tem à sua disposição a leitura de um **sensor que mede a pressão no interior da caldeira [P]**. Para controlar a pressão, será necessário controlar a **vazão de água na entrada da caldeira [V]**. Considere ainda que o sistema trabalha em torno de um ponto de operação onde a variação da temperatura no interior da caldeira não influencia, significativamente, no controle de pressão. Um esquema resumido do sistema de interesse é apresentado abaixo.



Sobre o sistema, sabe-se que **a válvula de vazão [V] pode assumir valores de 0 a 1000 dm^3/s e que a pressão máxima suportada pela caldeira é de 200 Psi**. Para realizar a tarefa de controle de pressão, a caldeira possui o circuito de controle ilustrado abaixo, onde o **controlador [K] pode assumir valores de 0 a 5 com resolução de 0,1**.



Na figura acima, **[SP] é o *setpoint* de controle, dado em Psi**, ou seja, [SP] é o valor de pressão de operação desejado para a caldeira, podendo assumir valores de 0 a 200 Psi. O controlador [K] é, então, responsável por fazer a pressão da caldeira trabalhar o mais próximo possível do *setpoint* desejado.

a) Obtenha, experimentalmente, os parâmetros **A**, **ζ** e **ω_n** da função de transferência que modela o sistema de pressão da caldeira, dada por:

$$H(s) = \frac{P(s)}{V(s)} = \frac{A.\omega n^2}{s^2 + (2.\zeta.\omega n)s + \omega n^2}.$$

b) Escreva, a função de transferência do sistema controlado, mantendo a variável K do controlador na expressão final.
c) Determine aproximadamente, utilizando simulação numérica, a faixa de valores de K que mantém a saída do sistema controlado sem oscilação em torno do valor final da saída (sem ultrapassagem).
d) Determine, utilizado simulação numérica, a relação entre o valor do controlador K e o erro estacionário observado na saída do sistema controlado, para um **setpoint [SP] fixo de 100 Psi**. (obs.: Erro estacionário é a diferença observada entre o *setpoint* desejado [SP] e a saída do sistema [P], quando esta se encontra em estado estacionário).
e) Com base nos resultados dos itens (c) e (d), responda: Qual o valor do controlador K que faz com que o sistema controlado apresente o menor erro estacionário possível sem causar oscilação na saída?
f) (1 ponto extra) Com base no modelo levantado, responda o item (c) analiticamente e compare com o resultado obtido experimentalmente.
g) (1 ponto extra) Com base no modelo levantado, responda o item (d) analiticamente e compare com o resultado obtido experimentalmente.

Obs.: Como usar o arquivo "caldeira.p":

```
[P,t] = caldeira(V,tamos);
% P = pressão da caldeira em Psi. / t = vetor de tempo em segundos.
% V = sinal de vazão de entrada: valores admitidos de 0 a 1000 [dm^3/s].
% tamos = período de amostragem da entrada (definido em segundos).
```